产品与技术调研 / 2026.10

Research Canvas
相关开源项目筛选与技术路线

面向科研人员的无限画布、长文批注、AI 共创与跨学科关系探索

核心结论

> **最接近目标产品的是 Dim0；最适合承担长期编辑内核的是 BlockSuite；最值得借鉴科研讨论方式的是 ThoughtDAG。** AFFiNE 则是成熟的文档与画布一体化产品参考。

目标	首选	理由
最快做出原型	**Dim0**	画布、富文本、AI Agent 与协作已经出现在同一工作空间。
长期可维护开发	**BlockSuite**	文档与画布共享编辑模型；富文本、框与连线都能直接扩展。
科研对话机制	**ThoughtDAG**	原文分支、PDF 摘录溯源、连线决定 AI 的上下文。
完整产品参考	**AFFiNE**	参考其长文、无限画布、知识对象及 AI 的整合方式。

我们真正要做的产品

传统 AI 聊天中，一篇长文往往只能从头读到尾。质疑某个推论、保存反例、加入个人想法、探索另一学科的联系，都要在新的消息里重述上下文。随着轮次增加，研究的分叉和来源关系逐渐丢失。

Research Canvas 应当以**无限画布作为工作空间**。长文、公式、用户想法、AI 讨论、图片、证据和关系线都是画布对象。用户可以先自由探索，必要时再把联想整理为有条件、可追溯的研究结论。

评价标准：自由画布；富文档与公式编辑；选段即讨论；AI 可观察与修改画布；讨论分支；来源锚点与版本；跨领域关系的研究价值；开放许可及二次开发成本。

一、最值得投入时间的三个仓库

01 Dim0 最接近目标产品

无限画布内可容纳富文本笔记、数学公式、代码、文档、嵌套画布、演示框和 AI Agent。Agent 能读取选中节点与画布内容，生成可继续编辑的卡片，并支持实时多人协作。[1]

值得借鉴：直接运行原型，观察“选中对象 → 与 AI 讨论 → 生成新卡片与连线 → 继续编辑”是否足够自然。

需要补足：文档检索不等于精确的原文锚点；文本改写后的批注重定位、研究来源与关系验证都需要新增。仓库当前规模仍较小。

02 BlockSuite 最佳长期底座

它将 `PageEditor` 与 `EdgelessEditor` 放在同一内容体系中。同一份文档可以在页面或画布视图中使用；已有富文本、自由绘图、连接线、分组、框、协作和撤销重做。[2]

值得借鉴：一段内容既可在文章里精读，又能作为画布对象参与空间讨论；这非常符合最初的需求。

需要补足：需要另建科研批注锚点、AI Agent、局部讨论、文档修订以及语义关系层。其框架接口也仍在演进。

03 ThoughtDAG 最佳科研讨论机制

它将对话构成画布图。用户可以从 AI 回答中的部分文字分叉，也能围绕 PDF、图片或 HTML 建立讨论；PDF 摘录保存页码。最重要的是，连线不仅是视觉图形，还能决定下次向 AI 提交的上下文。[3]

值得借鉴：研究路线可以在画布上分叉、比较与汇合；用户也能查看究竟哪些讨论进入了 AI 的输入。

需要补足：它主要组织对话路径，而非提供任意可编辑对象混排的通用科研工作台。

> **技术判断：**不建议把三个项目的前端硬拼在一起。BlockSuite 承担编辑与画布；借鉴 Dim0 的 AI 画布动作和 ThoughtDAG 的上下文连线方式，重新实现一套统一的研究协作层。

二、其他有价值的项目

04 AFFiNE 成熟产品参考

文档、白板、便签、知识管理与 AI 形成较完整的工作空间。值得研究文档嵌入画布、知识对象拖拽和整个工作区的体验。[4]

值得借鉴：完整产品的交互细节，尤其是长文本与空间组织的共存。

需要补足：项目规模大，二次开发成本高；许可证随仓库目录和版本而变化，不能把整个后端统一视为 MIT。

05 Canvas Chat 非线性 AI 对话

支持在画布上分叉与合并对话、选中文字生成摘录节点、展示上下文、渲染数学公式、调用多种模型。[5]

值得借鉴：候选证明、反例、不同模型的批判性讨论，可以平行进行并被重新组合。

需要补足：更偏重对话图，不负责研究长文、自由画布框及多种对象的统一编辑。

06 Logseq 科研知识管理

已有 PDF 批注、双向链接、知识图谱和 Whiteboard；笔记块、页面与新想法能放到画布上连接。[6]

值得借鉴：长期知识沉淀、文献回链和跨项目研究内容的复用。

需要补足：AI 画布共创不是主线；AGPL-3.0 及当前技术栈使直接商业改造需要额外权衡。

值得单独采用或借鉴的模块

项目	优点	适用范围
Excalidraw	自由绘图、箭头绑定、简单嵌入；MIT。[8]	白板绘制
React Flow	自定义节点、类型化连接线、交互关系图；MIT。[9]	关系图模块
Open Canvas	面向长文的 AI 协作修改；MIT。[10]	局部文本修订
Atomic	语义搜索、自动关联与带来源的知识整理；MIT。[11]	研究关联候选

三、按我们的需求比较

下表是从公开仓库与文档得到的适配判断，不是软件性能或稳定性的实测排名。

项目	画布	长文	AI 介入	片段讨论	推荐用途
Dim0	强	较强	强	待补强	最快原型
BlockSuite	强	强	需扩展	需扩展	长期底座
ThoughtDAG	对话图	一般	强	强	分支逻辑
AFFiNE	强	强	较强	一般	产品参考
Canvas Chat	对话图	一般	强	较强	对话模块
Logseq	强	较强	需扩展	较强	知识管理
Excalidraw	强	弱	需开发	需开发	绘图模块

四、许可证与商业化选择

项目	许可	直接影响
BlockSuite	MPL-2.0	适合作为编辑底座，需遵守对应文件的开源义务。
Dim0 / ThoughtDAG	MIT	适合商业原型，仍应检查依赖和第三方资源。
Excalidraw / React Flow	MIT	适合复用通用组件。
Logseq	AGPL-3.0	商业修改与网络部署需要专项许可核查。
AFFiNE	MIT / MPL / EE 条款	根许可证与某些后端模块许可不同。[7][12]
tldraw	源码可见，正式商用授权	SDK 生产使用需要相应许可，不按自由开源处理。[13]

> **特别注意 tldraw：**它的 AI Agent 和 Branching Chat 示例十分值得学习，但官方明确说明 SDK 不是严格意义上的开源软件，正式生产部署需要授权。[13][14]

五、建议的产品架构

层次	职责	方案
内容与画布	文章、公式、图表、便签、空间布局、框、连线和协作编辑。	BlockSuite 编辑核心
AI 研究协作	选定段落或画布区域、启动讨论、生成候选卡片、分支比较与写回确认。	借鉴 Dim0、ThoughtDAG
研究关系与来源	引用、版本、观点关系、成立条件、反例和候选跨学科映射。	独立设计与开发

四个必须坚持的数据设计

- **内容与位置分离**。同一文稿片段可以出现在多张画布，而不是复制多份失去同步的文本。
- **修订后仍可追踪批注**。批注保存文稿、版本和片段锚点；原文变化时尝试重新定位，失败则明确标记。
- **自由联想先于形式化**。在画布上随意连接对象不应要求先填写复杂关系类型；验证时再结构化。
- **AI 的可读范围与可写权限分离**。让 AI 关注选定区域；对原文或节点的实际修改必须可预览、可撤销。

跨学科联系不能止于一条线

例如，用户把“线性微分方程的基本解”与“联络的平行移动”连起来。系统可以先保留自由联想，再帮助研究者明确对应对象、保留的运算、必要条件、失败情形及来源。联系应能在“启发性类比”“待验证结构候选”“已验证结果”之间被修订。

> **核心优势不是另一个 AI 白板**。它应让任意位置诞生的想法，在与 AI 的多轮讨论中逐步积累证据、面对反例、建立关系，最终成为可引用、可回溯的研究成果。

六、第一轮原型验收

建议用一篇包含长论证、公式、引文和可争议推论的 AI 研究稿，实际完成一遍以下工作流。

步骤	用户操作	应满足的要求
1	长文放入画布，自由加框、写独立想法。	文字可编辑；画布缩放与移动不破坏结构。
2	选定公式或推论，直接与 AI 讨论。	对话绑定精确片段，显示在相关位置。
3	从讨论分叉两个方向，并比较结果。	分支独立，AI 采用的上下文可检视。
4	将两个学科的概念连起来，请 AI 研究关系。	明确对应对象、成立条件及反例。
5	修改被讨论的原文，再返回旧批注。	自动重定位，或清楚显示失效锚点。
6	确认部分想法，导出文稿及关系图。	保留来源、版本、讨论历史与编辑能力。

七、项目入口与核查资料

以下文字均为可点击的官方链接，核查日期为 2026 年 10 月 24 日。

1. Dim0
2. BlockSuite
3. ThoughtDAG
4. AFFiNE
5. Canvas Chat
6. Logseq Whiteboard
7. AFFiNE 后端许可
8. Excalidraw
9. React Flow
10. Open Canvas
11. Atomic
12. AFFiNE 根许可
13. tldraw 许可
14. tldraw AI Agent